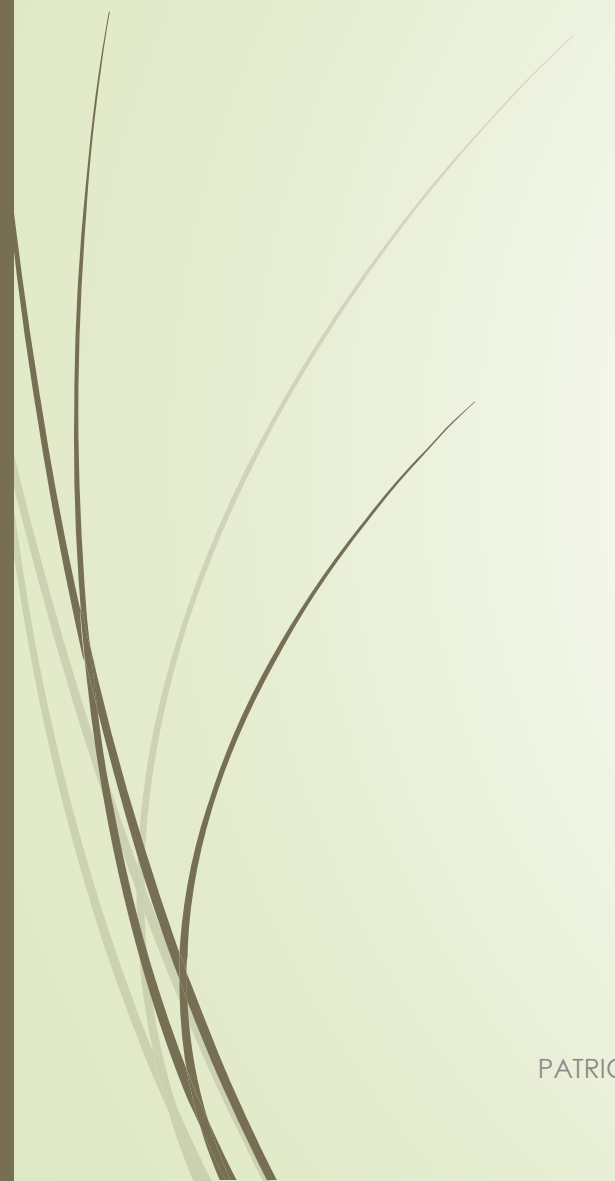
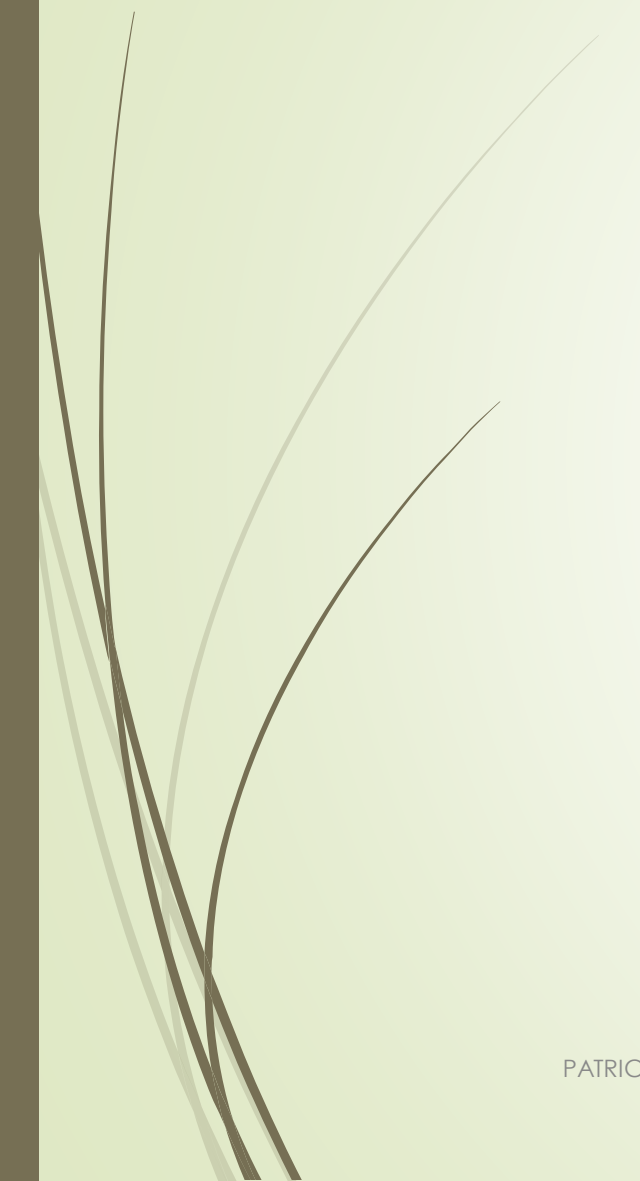




Cálculo de probabilidades 2da parte



SUCESOS CONDICIONADOS Y SUCESOS INDEPENDIENTES

PATRICIA ARNAL

Decimos que dos sucesos A y B están condicionados cuando la aparición de un suceso modifica probabilidad de ocurrencia del otro

Simbólicamente: A/B o bien B/A

Decimos que dos sucesos son independientes cuando la aparición de un suceso no modifica probabilidad de ocurrencia del otro

Probabilidad Condicional:



$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$\text{o bien } P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Regla del producto

Dados dos sucesos A y B, podemos calcular la probabilidad de que ocurran ambos sucesos, como: $P(A \cap B) = P(A/B) \cdot P(B)$ o bien

$$P(A \cap B) = P(B/A) \cdot P(A)$$

Sucesos independientes

Dos sucesos son independientes cuando la aparición de uno de ellos no modifica la probabilidad de ocurrencia del otro.

Cuando dos sucesos son independientes se verifica:

$$a) P(A/B) = P(A)$$

$$b) P(B/A) = P(B)$$

$$c) P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Ejemplo 1

Una fábrica de heladeras sabe que el 3% de su producción tiene fallas mecánicas y el 4% tiene fallas eléctricas. Una heladera se considera fallada si posee alguno de estos tipos de fallas que podemos considerar independientes entre sí.

- a) Calcule la probabilidad de una heladera posea ambas fallas
- b) Calcule el porcentaje de heladeras falladas.
- c) De las heladeras que poseen fallas mecánicas, ¿qué porcentaje posee fallas eléctricas?

Datos:

$$P(M) = 0,03 \quad P(E) = 0,04$$

a) $P(M \cap E) = 0,04 * 0,03 = 0,0012$ (por ser independientes)

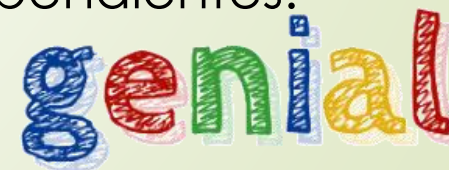
b) Calcule el porcentaje de heladeras falladas.

Las heladeras falladas son las que poseen alguna de las fallas; es decir:
 $P(M \cup E) = P(M \cap E) + P(M) + P(E) = 0,0012 + 0,03 + 0,04 = 0,0712$

c) De las heladeras que poseen fallas mecánicas, ¿qué porcentaje posee fallas eléctricas? ¿Con qué probabilidad coincide? ¿Por qué?

$$P(E/M) = \frac{P(E \cap M)}{P(M)} = \frac{0,0012}{0,03} = 0,04$$

Coincide con $P(E)$ porque los sucesos tipo de fallas son independientes.



Ejemplo 2

El encargado de recibir los pedidos de las heladerías del ejercicio anterior, tiene sobre su escritorio 9 pedidos para la zona norte y 17 para la zona sur. Los pedidos se vuelan mezclándose. Si se toman al azar 2 pedidos, calcular:

- a) La probabilidad de que solo uno sea de la zona norte.
- b) La probabilidad que ambos pedidos sean de la misma zona.

Datos: 9 pedidos zona norte 17 pedidos zona sur.

a) La probabilidad de que solo uno sea de la zona norte.

$$P(NyS) + P(SyN) = \frac{9}{26} \cdot \frac{17}{25} + \frac{17}{26} \cdot \frac{9}{25} = 0,4707$$



Dado que las probabilidades: $P(N \text{ y } S) = P(S \text{ y } N)$ también puede resolverse calculando una de las probabilidades y multiplicarla por 2; es decir:

$$P(\text{solo 1 de la zona norte}) = 2 \cdot P(NyS) = 2 \cdot \frac{9}{26} \cdot \frac{17}{25} = 0,4707$$

b) La probabilidad que ambos pedidos sean de la misma zona.

$$P(N \text{ y } N) + P(S \text{ y } S) = \frac{9}{26} \frac{8}{25} + \frac{17}{26} \frac{16}{25} = 0,529$$

Práctico 2 – ejercicio 8

Un estudio de mercado en una ciudad indica que, durante cualquier semana, el 18% de los adultos vieron un programa de televisión orientado a temas tecnológicos, el 12% leen una publicación orientada a esta temática y el 10% realizan ambas actividades. Un especialista en estos temas, se presentará esta semana a un programa de TV y publicará una columna en el diario local. Responda estas preguntas primero:

- a) De los que ven el programa, ¿qué porcentaje lee el artículo?
- b) De los que leen el artículo ¿qué porcentaje ve el programa?

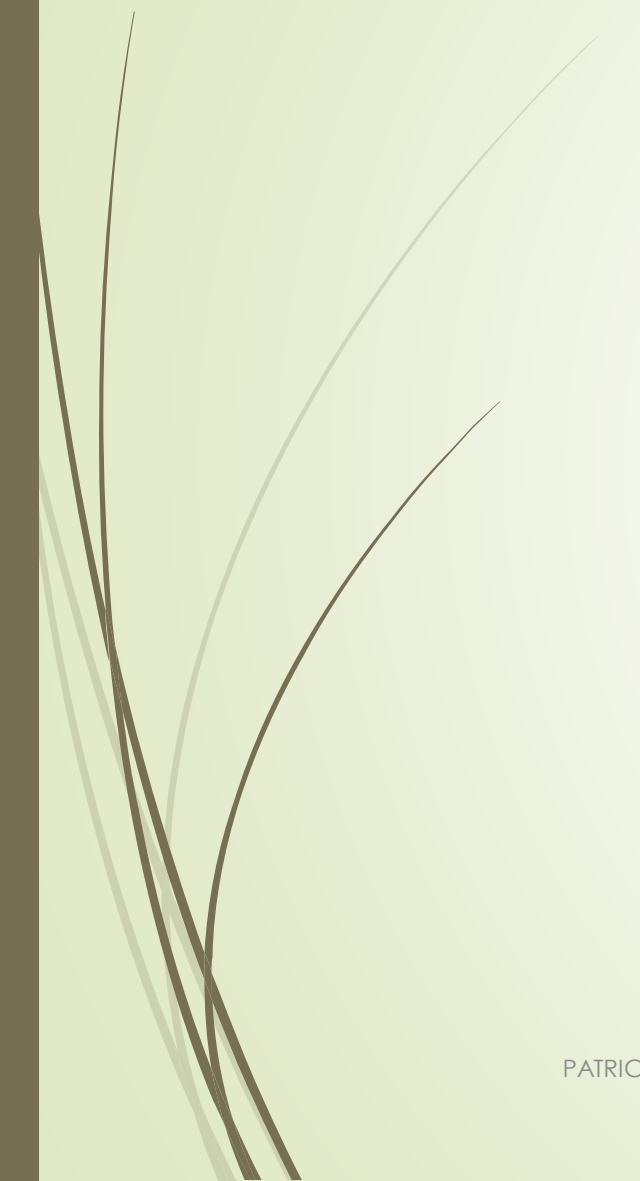
Datos:

$$P(TV)=0,18 \quad P(L)=0,12; \quad P(TV \text{ y } L)= 0,10$$

Solución

$$a) \quad P(L/TV) = \frac{0,10}{0,18} = 0,555$$

$$b) \quad P(TV/L) = \frac{0,10}{0,12} = 0,833$$



TEOREMA DE LA PROBABILIDAD TOTAL Y TEOREMA DE BAYES

Diagrama de árbol

Ejemplo 1

La idea de una empresa que quiere lanzar una nueva red es agregar algo que la diferencie y resulte atractiva para los usuarios. Hace una prueba piloto y le muestra a un grupo, esta nueva herramienta. El 70% lo considera novedoso y atractivo. Se sabe por experiencia que 26 % elegiría la nueva red si le resulta novedoso y atractivo, mientras que si no le parece novedoso, la probabilidad de elegirlo igual es del 18%.

- a) Calcular la probabilidad que elijan la nueva red
- b) si eligieron la nueva red ¿cuál es la probabilidad que no les resulte atractiva la herramienta?

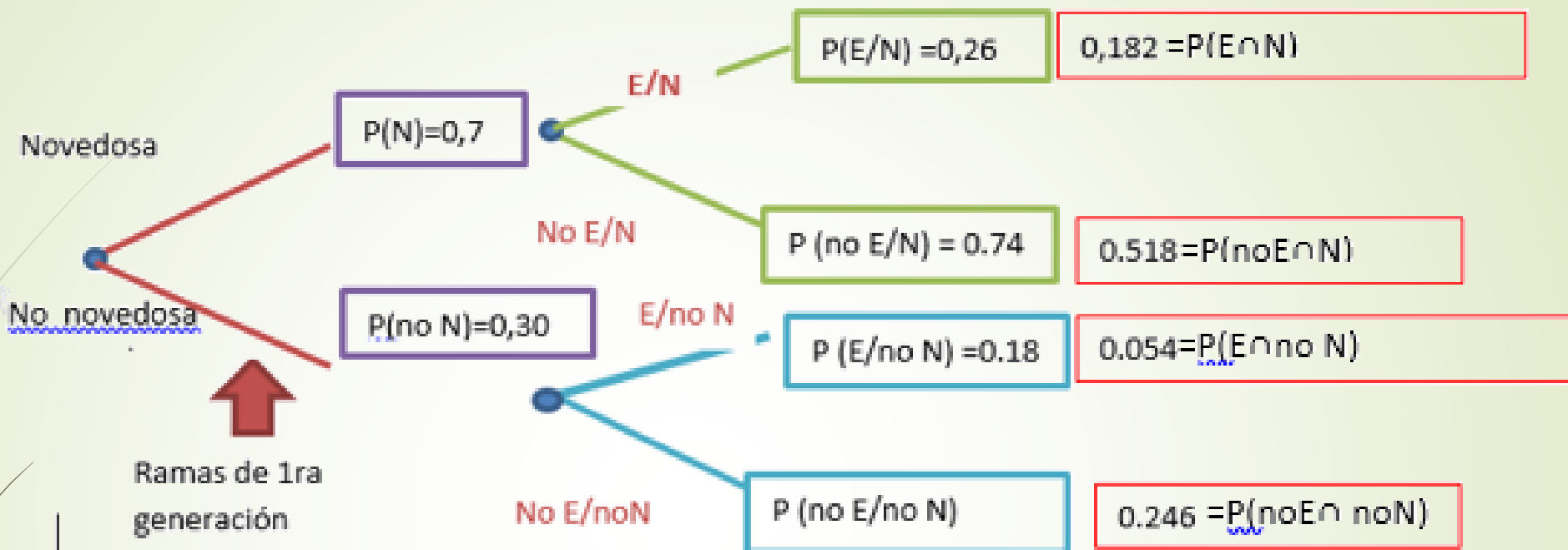
Resolución

N: le resulta novedosa la nueva herramienta E: elegir la nueva red.

$$P(N)=0,70$$

$$P(E/N)=0,26$$

$$P(E/\bar{N})=0,18$$



- Calcular la probabilidad que elijan la nueva red
- Si eligieron la nueva red, ¿cuál es la probabilidad que no les resulte novedosa?

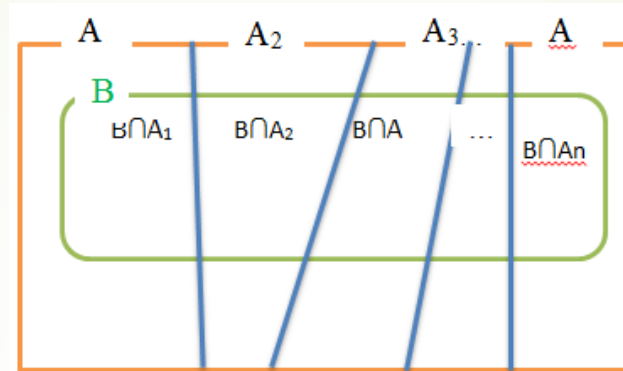
Respuestas

a) $P(E) = P(E \text{ y } N) + P(E \text{ y } \text{No } N) = 0,182 + 0,054 = 0,236$

b) $P(\text{no } N/E) = \frac{P(E \text{ y } \text{no } N)}{P(E)} = \frac{0,054}{0,236} = 0,2288$

Teorema de Probabilidad Total

Si se tiene una familia de sucesos $\{A_1; A_2; A_3; \dots; A_n\}$ de sucesos excluyentes dos a dos y exhaustivos, y sea B un suceso condicionado a los anteriores; podemos representar la situación anterior como:



entonces para calcular la probabilidad del suceso B , debemos calcular todas las probabilidades de las intersecciones, es decir:

$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \dots + P(B \cap A_n)$$

Teorema de Bayes

Si se tiene una familia de sucesos $\{A_1; A_2; A_3; \dots; A_n\}$ de sucesos excluyentes dos a dos y exhaustivos, y sea B un suceso condicionado a los anteriores; entonces $P(A_i/B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}$ donde la probabilidad de B se calcula por medio de la probabilidad total .

Ejemplo 2

Una importante empresa recibe visitantes en sus instalaciones y los hospeda en cualquiera de tres hoteles de la ciudad; A, B y C en una proporción de 28%, 33% y 39% respectivamente. Se tiene información de los visitantes que han tenido algún tipo de inconveniente el 3,8% de los alojados en A; el 3% de los alojados en B mientras que el 98% de los alojados en C dicen no haber tenido inconvenientes. Si el último visitante que tuvo la empresa no manifestó haber tenido inconveniente con el hotel; ¿cuál es la probabilidad de que se haya alojado en el hotel B?

Datos:

$$P(A) = 0,28$$

$$P(B) = 0,33$$

$$P(C) = 0,39$$

$$P(I/A) = 0,038$$

$$P(I/B) = 0,03$$

$$P(\text{no } I/C) = 0,98$$

$$P(B/\text{no } I) = \frac{P(B \text{ y no } I)}{P(\text{no } I)} = ?$$

$$P(\text{no } I) = P(A \text{ y no } I) + P(B \text{ y no } I) + P(C \text{ y no } I)$$

$$P(A \text{ y no } I) = P(\text{no } I/A) \cdot P(A) = 0,962 \cdot 0,28 = 0,269$$

$$P(B \cap \text{no } I) = P(\bar{I} / B) \cdot P(B) = 0,97 \cdot 0,33 = 0,32$$

$$P(C \text{ y no } I) = P(\text{no } I / C) \cdot P(C) = 0,382$$

$$P(\text{no } I) = 0,971 \rightarrow P(B/\text{no } I) = \frac{P(B \cap \text{no } I)}{P(\text{no } I)} = \frac{0,32}{0,971} = 0,3296$$

	A	B	C	Total
I	0,011	0,01	0,008	0,029
No I	0,269	0,32	0,382	0,971
Total	0,28	0,33	0,39	1

Ejercicio 12 – Práctico 2

Existen solo tres compañías que ofrecen motores de búsqueda en internet: Yahoo, Safari, Google. En el rubro del producto de nuestra empresa, se reparten el mercado en 30, 10 y 60 % respectivamente. Por la experiencia pasada se conoce que de las personas que buscaron en Yahoo, un 25% nos encontraron, de las que buscaron en Safari un 10% y de los que buscaron en Google un 17%.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que nos contacten a través de este canal?
- b) Si alguien logró contactarnos ¿cuáles es la probabilidad de haber usado Google?

Datos:

$P(Y)=0,30$	$P(E/Y)=0,25$	(E: nos encuentran)
$P(S)=0,10$	$P(E/S)=0,10$	
$P(G)=0,60$	$P(E/G)=0,17$	

Datos:

$$\begin{array}{lll} P(Y)=0,30 & P(E/Y)=0,25 & (E: \text{nos encuentran}) \\ P(S)=0,10 & P(E/S)=0,10 & \\ P(G)=0,60 & P(E/G)=0,17 & \end{array}$$

TABLA DE CONTINGENCIA

Recordar: Para construir esta tabla debemos tener intersecciones.

Sabemos que $P(A \cap B) = P(A/B) * P(B)$

$$P(Y \cap E) = P(E/Y) * P(Y) = 0,25 * 0,3 = 0,075$$
$$P(S \cap E) = P(E/S) * P(S) = 0,1 * 0,1 = 0,01$$
$$P(G \cap E) = P(E/G) * P(G) = 0,17 * 0,6 = 0,102$$

	YAHOO	SAFARI	GOOGLE	TOTAL
E	0,075	0,01	0,102	0,187
No E ($\bar{E}$)	0,225	0,09	0,498	0,813
TOTAL	0,30	0,10	0,60	



	YAHOO	SAFARI	GOOGLE	TOTAL
E	0,075	0,01	0,102	0,187
No E	0,225	0,09	0,498	0,813
TOTAL	0,30	0,10	0,60	

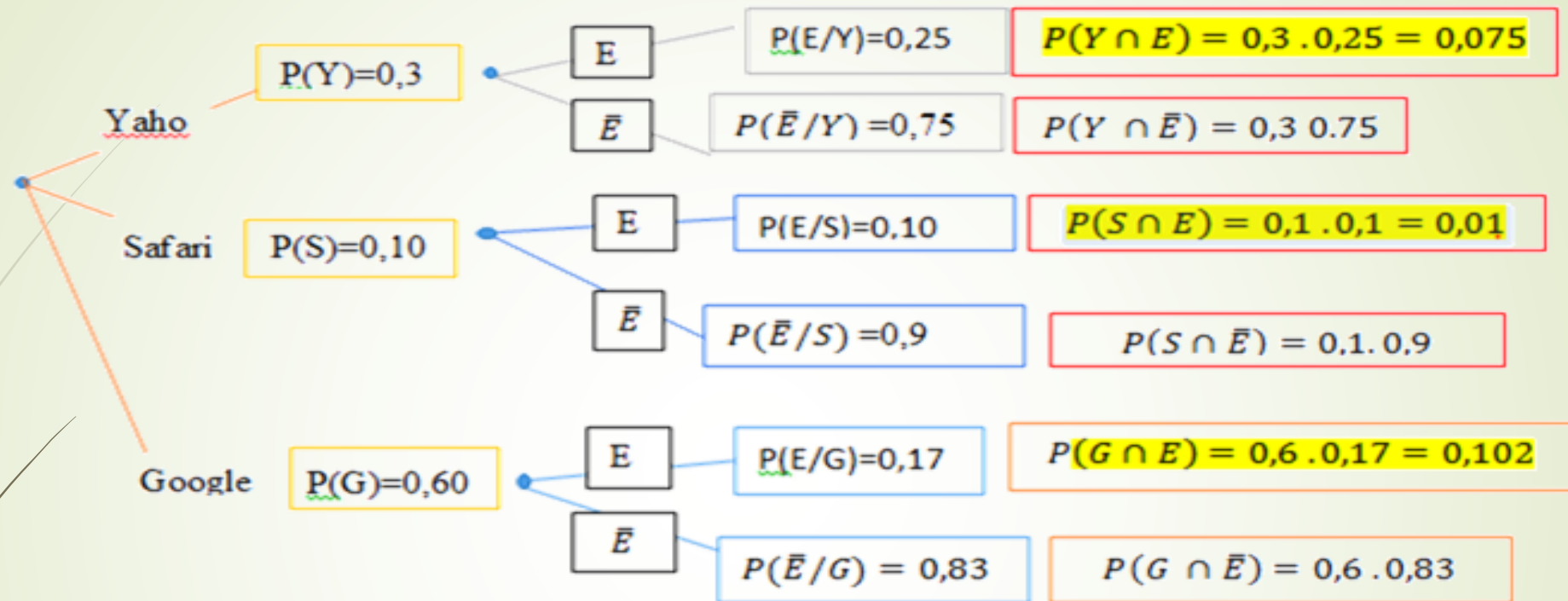
a) ¿cuál es la probabilidad de que nos contacten a través de este canal?

$$P(E) = 0,187$$

b) Si alguien logró contactarnos ¿cuáles son las probabilidades de haber usado cada uno de los tres buscadores?

$$P(G/E) = \frac{P(G \text{ y } E)}{P(E)} = \frac{0,102}{0,187} = 0,5455$$

Diagrama de árbol (siempre van probabilidades condicionales)



a) $P(E) = 0,187$ (sumamos las probabilidades marcadas)

$$b) P(G/E) = \frac{P(G \text{ y } E)}{P(E)} = \frac{0,102}{0,187} = 0,5455$$